Rapport de Stage
Cycle Ingénieur • 3ème année

Etudiant(e)
Prénom : Kyllians
Nom : GROUX
Campus : Paris

Entreprise d'accueil

Nom : Laboratorio SMART Factory tecnológico de Monterrey & ABB Robotics

Adresse : Avenida Garza Sada, Zona Tec, Monterrey 64700, MEXICO

Engagement de confidentialité (NDA): NON

Tuteur de stage (prénom / nom) : Carlos VAZQUEZ HURTADO

☎ du tuteur : +52 8118015368
email du tuteur : cvazquez@tec.mx

Signature du Tuteur de Stage et cachet de l'entreprise

Firma del Representante legal o de su representante y sello de la empresa

Lugar Monterrey, México, **Fecha** 08/12/2025

(**obligatoire**) :

(extrait de la convention de stage signée et en ordre)

Description de la mission (telle que décrite dans la proposition de stage)

Contribuer au développement d'un système human-machine : torse humanoïde contrôlé par détection vidéo-caméra des mains de l'utilisateur.

Période du stage (durée effective)
Du 08/12/2025 au 23/01/2026

REMERCIEMENTS :

Dans cette section, je tiens à remercier l'université Tecnológico de Monterrey et plus particulièrement mon tuteur de stage, le Dr. Carlos VAZQUEZ HURTADO, de m'avoir accepté et introduit au sein de son laboratoire SMART Factory, et de m'avoir offert l'opportunité de découvrir un milieu de robotique industrielle avancé.

Je tiens également à remercier mon maître de stage, l'ingénieur Ramiro QUIROZ pour m'avoir encadré, instruis et missionné durant ces cinq semaines au laboratoire. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans la compréhension des thématiques abordées, qui pour certaines m'étaient encore inconnues. Enfin, je remercie toutes personnes que je n'ai cité mais avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger ou travailler au cours de ce stage ouvrier.

RESUME :

Ce stage s'est déroulé dans le secteur de la robotique industrielle et de l'interaction *humain-machine,* au sein d'un laboratoire de recherche appliquée en automatisation et en systèmes robotisés interconnectés, en partenariat avec l'université *Tecnológico de Monterrey* et l'entreprise *ABB Robotics*. Le projet s'inscrit dans le contexte de l'*Industrie 4.0* (*SMART Factory*), qui permet à la vision numérique, aux systèmes intelligents et à l'IA de faire évoluer les modes de contrôle des robots industriels vers davantage d'autonomie et d'adaptativité.

Le projet avait pour objectif la conception et l'optimisation d'un système de contrôle, en temps réel, d'un torse humanoïde basé sur la détection des mouvements des mains grâce à une caméra RGB et des algorithmes de vision *MediaPipe*. L'objectif était de traduire les déplacements des mains, perçues par la caméra, en coordonnées et instructions exploitables par le robot tout en assurant ses mouvements stables, sûrs et fluides. L'aspect logiciel en particulier a été largement abordé, notamment le développement de l'architecture logicielle, l'optimisation de la communication TCP/IP, la robustesse dans la gestion des données, le filtrage des signaux perturbateurs « bruit » et la sécurisation des trajectoires.

Ce rapport présente dans un premier temps l'organisation et le contexte stratégique du laboratoire SMART Factory, ainsi qu'une analyse financière de l'entreprise partenaire ABB. Seront abordées par la suite les missions et tâches effectuées, les décisions techniques prises et les améliorations réalisées sur le système initial. Enfin, la conclusion se tiendra avec un bilan des compétences acquises et une analyse de l'impact professionnel de cette expérience sur l'évolution de mon parcours d'ingénieur.

SOMMAIRE :

Le plan général de ce rapport de stage suit la structure suivante :

A- INTRODUCTION **p. 4**

B- DEVELOPPEMENT **p.5-18**

Partie I : **Organisation de l'entreprise et bilan financier** **p. 5**
- **I) Présentation de l'université et du laboratoire**
- **II) Présentation du partenaire ABB Robotics**
- **III) Politiques RH, Commerciale, Concurrents et Partenaires**
- **IV) Analyse financière complète du groupe ABB**

Partie II : **Descriptions du projet de stage** **p. 12**
- **I) Architecture globale du système**
- **II) Principe de fonctionnement du système**
  - **2.1 Perception visuelle de l'utilisateur**
  - **2.2 Extraction et traitement des coordonnées**
  - **2.3 Interaction manuelle avec des objets**
  - **2.4 Communication entre la vision et le robot**
  - **2.5 Traitement des données dans le robot**
  - **2.6 Robustesse et gestion des erreurs**

Partie III : **Bilan des compétences et interview d'un cadre** **p. 18**
- **I) Bilan des compétences acquises**
- **II) Interview d'un cadre**

C- CONCLUSION **P. 19**

D- ANNEXES **p. 20**

A. INTRODUCTION

Étudiant en première année du cycle ingénieur à l'École Centrale d'Électronique (ECE) de Paris, je m'oriente progressivement vers une spécialisation en systèmes embarqués, robotique et technologies intelligentes. En effet, depuis plusieurs années, je développe un fort intérêt pour les projets alliant électronique, programmation et contrôle de systèmes intelligents. Mes projets - sur microcontrôleurs Arduino, ESP32 puis récemment STM32 - m'ont permis de réaliser que ce qui m'intéresse véritablement est la capacité à transformer une logique algorithmique en actions mécaniques concrètes, et de comprendre, au fur et à mesure, le fonctionnement des diverses technologies qui nous entourent.
Mon cursus universitaire orienté principalement autour des mathématiques, de la physique, de l'électronique et de l'informatique, s'est enrichi avec plusieurs expériences professionnelles et projets autonomes et académiques : développement en autonomie d'un radar rotatif couplé à une tourelle motorisée capable de suivre une cible en temps réel (projet en autonomie), conception d'une voiture RC sur STM32 intégrant gestion temps réel et communication multi-protocoles (université Tecnológico de Mty), ou encore divers projets d'intégration capteur-décision-action. Ces expériences m'ont permis d'acquérir une vision systémique des architectures embarquées et de renforcer mon intérêt pour l'électronique embarquée.

Au-delà du background technique, j'avais à cœur de partir à l'international afin d'effectuer un échange universitaire dans un pays exotique, dont la culture et la langue seraient complètement différentes de celles en France et en Europe. D'Août à Décembre 2025 j'ai eu l'incroyable opportunité d'étudier au Mexique à l'université Tecnológico de Monterrey, reconnue comme l'une des meilleures universités d'Amérique Latine. Avant même mon départ, j'avais pour objectif clair de réaliser mon stage à l'étranger afin d'enrichir au maximum mon expérience professionnelle et personnelle via une immersion culturelle et linguistique totale. L'objectif était de réaliser un stage technique valorisant, tout en améliorant mon anglais et mon espagnol, et en découvrant une culture différente et chaleureuse.

Tout au long du semestre j'ai participé à plusieurs salons de recrutement organisés par l'université, notamment avec des entreprises internationales telles que Carrier, et échangé avec des ingénieurs, des chefs de projets et managers sur des missions techniques particulièrement intéressantes. Cependant, différemment de la France, en Amérique la majorité des entreprises exigent des stages d'une durée minimale de six mois, ce qui ne correspondait pas à mes disponibilités. Malgré mon intérêt, ces pistes n'ont donc malheureusement pas abouti.

D'autre part, j'avais remarqué que l'université dispose de trois grands laboratoires d'ingénierie en robotique et micro-électronique, proposant des projets techniques et industriels de haut niveau : programmation de systèmes embarqués complexes, contrôle PID de drones, développement human-machine, environnement RoHS et robotique industrielle. Il ne s'agissait donc pas de simples projets académiques mais de projets proches de problématiques industrielles actuelles, chose qui avait retenu mon attention.
J'ai alors pris l'initiative de contacter les responsables des trois laboratoires : MicroElectronics, PID Control of Drones et SMART Factory. Mon objectif était de comprendre leurs missions et projets, leurs partenariats industriels et d'évaluer la possibilité d'y réaliser mon stage sur la période de Décembre-Janvier. Après plusieurs échanges, le SMART Factory Lab s'est montré particulièrement réactif et les missions proposées correspondaient parfaitement à mes recherches techniques : un projet de robotique industrielle human-machine en collaboration technologique avec ABB Robotics. J'ai par conséquent décidé de m'engager au sein de ce laboratoire.

Ce stage, réalisé au laboratoire SMART Factory du Tecnológico de Monterrey, consistait à développer et optimiser un système de contrôle en temps réel d'un torse humanoïde ABB YuMi capable de reproduire des mouvements humains à partir de l'analyse d'un flux vidéo live. L'objectif principal était d'améliorer la fluidité, la validité et la sécurité du système en optimisant l'architecture logicielle, le traitement vidéo et la chaine de communication entre la caméra et le robot.
Dans ce rapport, j'introduirai dans un premier temps l'organisation du laboratoire SMART Factory et de son partenaire industriel ABB Robotics, ainsi qu'une analyse financière de cette entreprise. Je présenterai ensuite le projet de robotique sur lequel j'ai travaillé, en détaillant son contexte, les objectifs techniques, les problèmes rencontrés et les optimisations apportées. Enfin, je proposerai un bilan des compétences développées au cours de mes expériences techniques, avant de conclure sur les perspectives professionnelles qu'elles ouvrent pour le reste de mon parcours.

B. DEVELOPPEMENT

PARTIE 1 : Organisation de l'entreprise et Bilan Financier

1.a. Présentation de l'université Tecnológico de Monterrey

L'université Tecnológico de Monterrey, couramment appelée *Tec de Mty* est une université privée mexicaine créée en 1943 à Monterrey, Nuevo Leon (Nord Est du Mexique) par l'homme d'affaires Eugenio Garza Sada, souhaitant créer un établissement élitiste qui formerait les futurs chefs des grandes entreprises mexicaines, face aux lacunes des établissements publics. Le *Tec de Mty* est classé parmi les meilleures universités techniques, et pas que, d'Amérique Latine, de par ses résultats associés à l'insertion professionnelle dans les milieux économique, médical, et surtout dans le secteur de l'ingénieur et de l'entreprenariat.

L'université du Tec, particulièrement réputée pour son excellence, est implantée sur près d'une cinquantaine de campus sur l'ensemble du territoire mexicain, mais également en Amérique Latine comme en Ecuador et Colombie. Pour ma part, j'ai effectué mon échange universitaire au Tecnológico de Monterrey sur le campus principal et historique, celui de Monterrey.

D'autre part, l'un des aspects majeurs de cette université est justement son approche pédagogique axée sur la pratique et la résolution de problèmes concrets. Les enseignements comprennent non pas seulement des cours théoriques, mais également des projets techniques, souvent élaborés avec des entreprises partenaires, favorisant autonomie, innovation et adaptation à des contextes industriels actuels.
L'université possède également de nombreuses infrastructures technologiques de haut niveau, dont notamment des laboratoires spécialisés en micro-électronique, robotique, contrôle automatique et technologies intelligentes 4.0. Ces installations sont fondamentales pour l'enseignement, la recherche appliquée et la collaboration avec les entreprises. C'est justement dans l'un de ces laboratoires, plus précisément le SMART Factory Lab que je présenterai dans la prochaine section, que j'ai réalisé mon stage technique.

1.b. Présentation du laboratoire SMART Factory

Le laboratoire SMART Factory est un laboratoire technologique orienté vers les problématiques d'industrie 4.0, d'automatisation et d'intégration robotique intelligente et collaborative (human-machine). Les projets qui y sont entrepris visent à développer, tester et optimiser des systèmes industriels combinant robotique, capteurs, traitement de données et contrôle automatisé et intelligent.
Le laboratoire agit comme une structure hybride entre espace académique et plateforme de développement industriel. En effet, il héberge certains projets éducatifs liés aux enseignements techniques, mais reste majoritairement pensé pour les élèves curieux et désireux de travailler sur des projets de plus grandes ampleurs, en partenariats avec des industriels du secteur, afin d'acquérir des compétences essentielles et recherchées.

Les thématiques principales du SMART Factory incluent :

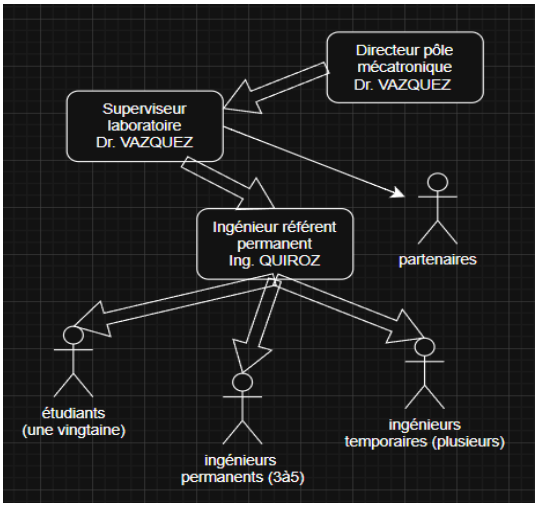
- Robotique industrielle collaborative
- Interaction human-machine
- Vision artificielle et traitement d'image
- Automatisation de procédés
- Intégration de systèmes embarqués
- Optimisation de chaînes de production
- Conception intégrale de robots par les étudiants

Figure 1 : infrastructures technologiques du laboratoire SMART Factory

Comme en témoigne la figure 1, le laboratoire dispose d'une armada de robots industriels collaboratifs, de cellules automatisées, de systèmes de vision et de plateformes embarquées permettant de développer des solutions complètes allant de la captation de données jusqu'à l'action mécanique. C'est alors dans ce cadre que s'inscrit le projet sur lequel j'ai travaillé : l'optimisation d'un système de reproduction de mouvements humains, en temps réel, à l'aide d'un torse humanoïde ABB YuMi, combinant captation par vision caméra, traitement algorithmique et contrôle robotique en temps réel.

1.c. Organisation du laboratoire SMART Factory

Le laboratoire SMART Factory est un espace de recherche et d'expérimentations sur robots de types industriels ou intelligents, placé sous la supervision académique du Dr. Carlos VAZQUEZ HURTADO, directeur associé du département mécatronique de l'université.



Son organisation est semblable à la structure académique typique des laboratoires technologiques universitaires. La direction scientifique est assurée par le responsable académique du pôle, ici le Dr. VAZQUEZ, qui définit les thématiques de recherches, les stratégies de développement et les partenariats industriels. La gestion opérationnelle quotidienne du laboratoire est assurée par un ingénieur référent permanent, chargé de la maintenance des équipements, de l'encadrement technique des projets et du suivi des développements en cours. Cette fonction garantit la continuité technique des projets et la stabilité de l'environnement expérimental.

2.a. Présentation du partenaire industriel ABB Robotics

ABB Robotics est la division robotique du groupe ABB, multinationale technologique spécialisée dans l'électrification, l'automatisation et la robotique industrielle. Issue d'une fusion Suisse-Suédoise en 1988, le groupe ABB est aujourd'hui un acteur mondial majeur dans le secteur des technologies et solutions industrielles avancées. La division ABB Robotics est reconnue comme un leader mondial de la robotique industrielle et collaborative.

Elle conçoit, développe et commercialise des robots destinés à de nombreux secteurs :

- Industrie manufacturière
- Santé
- Électronique
- Industrie automobile
- Aéronautique
- Logistique

ABB Robotics se caractérise en particulier par le développement de robots collaboratifs capables de travailler en coopération directe avec des acteurs humains, sous exigences de sécurité industrielle strictes.

Le robot utilisé dans le cadre de mon projet de stage, l'ABB YuMi IRB14000, est un torse humanoïde collaboratif à double bras conçu pour des tâches d'assemblage de précision, qui, par sa conception biomimétique et par une programmation avancée, offre un environnement d'observation et d'exploration enclin aux approches de recherche sur l'interaction human-machine et à la reproduction de mouvements humains.
La collaboration entre le SMART Factory Lab et ABB Robotics s'inscrit dans une démarche de transfert technologique et d'expérimentation, permettant aux étudiants de travailler sur des équipements industriels authentiques, tout en offrant à ABB un environnement d'expérimentation académique pour tester et optimiser ces innovations.

2.a. Organisation du groupe ABB Robotics

La multinationale ABB, regroupant près de 105 000 salariés en 2025, est structurée selon une organisation décentralisée incluant 4 divisions (Business Areas) chacune responsable de son propre compte de résultat et de sa stratégie :

- ***Electrification*** **:** Tout ce qui concerne la distribution d'énergie, du disjoncteur à la borne de recharge
- ***Motion*** **:** Moteurs électriques et variateurs de vitesse
- ***Process Automation*** **:** Systèmes de contrôle pour les industries lourdes (pétrole, gaz, marine)
- ***Robotics & Discrete Automation*** **:** Systèmes robotiques autonomes et intelligents

Chaque division fonctionne comme une entité semi-autonome disposant d'une direction, d'équipes R&D, d'une stratégie commerciale spécialisée et d'un réseau de production et distribution à l'international. Cette structure garantie à ABB le maintien d'une vision globale cohérente et l'optimisation des performances et stratégies de chaque Business Area.

La division *Robotics & Discrete Automation* entreprend toutes les activités liées à la robotique industrielle, aux robots collaboratifs, aux solutions d'assemblage automatisé et aux systèmes robotiques intelligents. C'est en partenariat avec cette division que se déroule le projet mené au sein du SMART Factory Lab.
Cette division est séparée en deux sous-divisions :

- **Sous-Division Robotics**
  C'est le cœur historique de la robotique ABB, spécialisé dans les robots industriels (bras articulés), robots collaboratifs, logiciels de simulation (*RobotStudio*) et *AMR* (robots mobiles autonomes, suite au rachat d'*ASTI*).
  Ils sont focus sur les secteurs de l'automobile, l'électronique, la santé et logistique, avec des locaux à *Västerås* en Suède (siège historique), en Chine à *Shanghai* (leur plus grande usine robotisée) et aux Etats Unis à *Auburn Hills*.

- **Sous-Division Machine Automation**
  Basée sur l'acquisition de l'entreprise autrichienne *B&R*, ils développent des automates programmables, interfaces human-machine (*HMI*) et systèmes de transport de pièces à haute vitesse (*AcoPostrak*). Cette sous-division est spécialisée dans l'automatisation fine des machines de production, là où la division *Robotics* gère les bras manipulateurs.

3.a. Politique de Ressources Humaines et Conditions de Travail

La politique de Ressources Humaines d'ABB repose sur un équilibre combinant la force d'un grand groupe industriel avec un style de management souple, inspiré des pratiques suédoises. Cette identité se manifeste par trois points clés :

- **Développement constant et adaptabilité :** ABB investit dans la transmission des savoirs, en particulier par ses programmes pour jeunes diplômés et son système d'alternance et de laboratoires universitaires collaboratifs. L'outil interne ABB *MyLearning* est plus qu'une simple base de données, il encourage la curiosité. La performance est évaluée chaque année via le système *PDO (Performance & Development Outlook*), qui prend en compte l'atteinte des objectifs mais aussi le respect des valeurs du groupe *the 4C objectives* : *Courage, Care, Curiosity* et *Collaboration.*

- **Priorité à la sécurité :** La sécurité au travail est une mission importante chez ABB, avec une politique de zéro accident. Pour les employés c'est un avantage, la sécurité est essentielle pour toute expérimentation sur les robots collaboratifs.

- **Environnement de travail souple :** Bien qu'ABB compte énormément d'employés, ABB préserve une hiérarchie accessible. Le management favorise l'autonomie et l'expertise technique plutôt que le statut. L'environnement de travail, l'ambiance, est à la fois calme et stimulant : code vestimentaire est décontracté, télétravail courant et inclusion de tous et toutes (objectifs de diversité pour 2030, congés parentaux neutres).

3.b. Politique Commerciale et Marché

L'ambition actuelle d'ABB Robotics, dont le chiffre d'affaires avoisine les 3,6 milliards USD, témoigne d'une forte transition : l'entreprise ne se contente plus de construire de simples machines, elle s'affirme dorénavant comme un partenaire technologique global. Ce changement repose sur une diversification stratégique des marchés. Bien qu'initialement dans l'industrie automobile, la division étend ses compétences à des secteurs à forte croissance et lucratifs comme la santé, la logistique et l'électronique de précision.
Cette offre technologique ne se limite toutefois pas au matériel, sa force commerciale réside dans son approche de solution globale : ne pas vendre seulement du matériel mais également une suite d'outils numériques et services utiles à l'optimisation de l'usage du produit. En faisant l'acquisition d'un robot, le client accède à une suite logicielle complète incluant *RobotStudio* (logiciel de simulation leader du marché) ainsi qu'à des services de maintenance prédictive via le cloud *ABB Ability*™. Cet atout serviciel permet à ABB de proposer un conseil d'intégration sur mesure, garantissant une efficacité opérationnelle immédiate.

Pour soutenir son développement à l'international, le groupe a une stratégie industrielle de proximité : *In-country, for-country*. En produisant près de ses principaux marchés (comme en Chine et aux États-Unis), ABB peut répondre rapidement aux besoins de ses clients et s'adapter aux enjeux actuels de réduction des émissions de carbone dans les chaînes logistiques.
Grâce à cette stratégie, ABB se maintient dans le *Big Four* - TOP 4 leaders mondiaux de la robotique - avec les entreprises japonaises *Fanuc* et *Yaskawa* et l'allemand *Kuka*. Sur le marché très compétitif des cobots (robots collaboratifs), l'entreprise se confronte aux autres spécialistes comme *Universal Robots*, *Boston Dynamics* et les *Big Four*.

Pour garder son avance technologique, ABB s'appuie sur des partenariats importants, notamment avec Microsoft pour intégrer l'intelligence artificielle, et sur des collaborations avec le monde de la recherche. Le partenariat avec le SMART Factory Lab montre cette volonté d'innover en testant les technologies de demain dans un environnement de pointe.

4.a Analyse financière complète du groupe ABB

Les Capitaux Permanents :

Les Capitaux Permanents constituent les ressources stables (capitaux propres + les dettes à long terme) représentant les fonds utilisés pour financer les moyens de production et investissements de l'entreprise sur le long terme. Au cours des 5 dernières années (**2021-2025**), ABB a maintenu ses **capitaux permanents à un niveau stable autour des 14 à 16 milliards USD**. L'augmentation des fonds propres suggère que l'entreprise a autofinancé sa propre croissance, via ses résultats positifs précédents, **limitant le recours aux emprunts financiers**. D'autre part, la **dette à long terme** du groupe (liée aux remboursements des crédits) a **diminué de près de 83% depuis 2022**, passant d'un ratio *Dette Nette/Capital Total* à 8,7% *fin 2022* à 1,5% *fin 2025*, tout en maintenant une politique de dividendes généreuse pour ses actionnaires. Cette baisse témoigne d'un **fort désendettement** de l'entreprise et donc une amélioration des indicateurs de la structure financière.

Les Actifs Immobilisés / Circulants :

Les **Actifs Immobilisés** sont les biens durables de l'entreprise, comme les usines, les brevets, les logiciels et les machines. Ces derniers ont connu une amélioration notable au cours des dernières années. En effet, ABB a fortement investi dans les actifs immatériels (logiciels de simulation, IA, cloud) et dans des installations modernes (nouvelle usine géante de Shanghai, ouverte fin 2022). Les actifs immobilisés incluent aussi le *Goodwill* provenant d'acquisitions clés comme *ASTI Mobile Robotics*, valorisant ainsi le savoir-faire technologique au-delà de la simple valeur matérielle.

Les **Actifs Circulants** sont les éléments qui n'ont pas vocation à rester (stocks de composants, créances clients, trésorerie). Entre 2022 et 2024, la gestion des stocks a été difficile à cause des pénuries de semi-conducteurs, mais la crise désormais maîtrisée, les actifs circulants se stabilisent. D'autre part, ABB a amélioré ses créances clients : le groupe est payé plus rapidement malgré une augmentation du volume d'activité, ce qui témoigne d'une bonne performance commerciale.

Les Passifs Circulants :

Il s'agit des dettes à court terme (fournisseurs, dettes fiscales, crédits bancaires à court terme), ils augmentent proportionnellement à l'activité. ABB se sert intelligemment du crédit fournisseur pour financer son cycle d'exploitation, leur permettant de maintenir un besoin en fonds de roulement (*BFR*) très bas, voire négatif dans certaines divisions, signe d'une situation financière très saine.

La Trésorerie Nette :

C'est les liquidités de l'entreprise, l'argent immédiatement disponible (Banque - Découverts). Avec un flux de trésorerie disponible (*Free Cash-Flow*) dépassant régulièrement les **3 milliards USD** par an, la trésorerie nette d'ABB est excédentaire, permettant au groupe d'envisager des acquisitions pour sa croissance sans recourir à d'importants emprunts.

4.b Analyse du Compte de Résultat

Le compte de résultat retrace l'activité annuelle (Ventes - Charges = Résultat). Son **Chiffre d'Affaires** (ventes) est passé d'environ **29 milliards USD en 2021 à presque 34 milliards USD en 2025**. Cette augmentation est principalement assurée par la division Robotics et à l'Électrification, en réponse à un besoin croissant et à une meilleure rentabilité des produits (plus de logiciels et de services, moins de matériel).

D'autre part, ABB a réduit sa liste de **Fournisseurs** et simplifié sa chaîne d'approvisionnement. Face à son implantation internationale, le groupe impose des normes de durabilité strictes à ses fournisseurs, tout en négociant des contrats en gros volume permettant de protéger ses marges contre l'inflation des matières premières.

Les C**harges de Personnel** représentent un poste majeur avec près de 105 000 employés. La stratégie de décentralisation a permis de diminuer les coûts de structure au siège social, afin d'investir dans les ressources locales (ingénieurs d'application, R&D). La maîtrise des salaires est assurée par une **automatisation plus poussée des usines** (ABB fabrique ses robots avec ses propres robots). Ainsi Le ratio *CA/employé* est en constante augmentation, ce qui prouve que la force de travail d'ABB **gagne en productivité grâce à la digitalisation des processus internes**.

Concernant le **Remboursement de Crédits,** l'entreprise a réduit sa dette de près de 83% depuis 2022, ainsi les charges d'intérêt (charges financières) ont fortement diminué, laissant plus de manœuvrabilité et possibilités au groupe. De plus, ABB emprunte à des **taux très faibles**, grâce à une notation de crédit de type *A-/A3*, et rembourse les intérêts majoritairement par les bénéfices opérationnels, diminuant le risque de faillite.

Implantée dans plus de 100 pays, l'entreprise fait face à une fiscalité complexe avec des **taux d'imposition effectif global qui se situe entre 22% et 25%**. En tant qu'entreprise citoyenne, elle bénéficie de **crédits d'impôt recherche (*CIR*)** dans de nombreux pays grâce à ses laboratoires de R&D, ce qui allège les taux d'impositions finaux tout en encourageant l'innovation, mais reste soumise aux **réglementations internationales (*OCDE*) sur l'imposition minimale mondiale**.

Enfin, son **résultat net (bénéfices)** et son **affectation** est en **forte hausse**, témoignant d'une forte croissance économique de l'entreprise. **L'affectation est équilibrée entre actionnaires et réinvestissement des profits dans le développement** : environ 50% sont reversés aux actionnaires sous forme de dividendes, le reste est réinvesti dans les projets futurs et la R&D.

4.c Analyse des Flux et Crédits

L'augmentation des liquidités d'ABB entre 2021 et 2025 traduit une maîtrise chirurgicale du cycle d'exploitation, avec un crédit-client renforcé par la sécurité apportée par des acomptes systématiques sur les contrats, qui protège du risque d'impayés malgré l'augmentation de l'activité. Parallèlement, sa forte capacité d'achat lui permet d'employer le crédit-fournisseur comme un moyen de financement sans frais, en prolongeant les délais de paiement tout en stabilisant son approvisionnement. Enfin, le développement des services et logiciels génèrent des flux au comptant réguliers, assurant la disponibilité d'une liquidité immédiate. Ainsi, l'entreprise a une indépendance financière complète pour financer ses innovations sans emprunter.

PARTIE 2 : Description Technique du Projet de Stage

Figure 2 : étudiant ingénieur Kyllians GROUX à côté de son projet robot

Système de téléopération d'un torse humanoïde par reconnaissance des mains

Le projet réalisé durant ce stage consiste à contribuer au développement d'un système de **téléopération d'un robot collaboratif ABB YuMi IRB 14000, basé sur la reconnaissance et le suivi des mouvements des mains d'un opérateur humain**.

L'objectif principal est de permettre à un utilisateur de **contrôler en temps réel les deux bras du robot** de sorte à ce qu'il reproduise les mouvements de ses mains via analyse de vision artificielle par caméra. Ce type d'interaction human-machine s'inscrit dans le domaine de la **robotique collaborative et des interfaces naturelles**, où l'utilisateur n'a pas besoin de dispositifs physiques complexes pour interagir avec la machine.

Le système repose sur l'intégration de plusieurs technologies :

- un **robot collaboratif industriel *ABB YuMi IRB 14000***, équipé de 2 bras articulés et de pinces
- une **caméra de vision *Intel RealSense RGB-D***, capable de capturer simultanément des images couleur et des informations de profondeur
- un **contrôleur/mini-PC *NVIDIA Jetson Nano***, chargée d'exécuter le traitement des images et de la détection des mains
- des **bibliothèques *Python* avancées de vision par caméra** : *OpenCV* et *MediaPipe*
- une **communication réseau *TCP/IP*** entre l'ordinateur et le contrôleur du robot

L'ensemble du système constitue une architecture de **téléopération temps réel**, dans laquelle la position des mains de l'utilisateur est détectée, convertie en coordonnées cartésiennes exploitables par le robot, puis envoyée au contrôleur ABB qui exécute les mouvements correspondants. Ce projet s'inscrit dans un contexte de recherche sur les **interfaces human-machine modernes pour la robotique industrielle**, permettant d'explorer de nouvelles formes d'interaction plus naturelles que les interfaces de programmation classiques.

1. Architecture globale du système

Le système développé repose sur une architecture distribuée composée de plusieurs modules matériels et logiciels interconnectés. Les principaux éléments du système sont les suivants :

Composant	**Description**
Robot	*ABB YuMi IRB 14000* avec contrôleur *IRC5*
Caméra	*Intel RealSense D435i* pour capture RGB et profondeur
Unité de traitement	*NVIDIA Jetson Nano* sous *Linux*
Logiciel de vision	*Python, MediaPipe, OpenCV*
Communication	*TCP/IP* via *Ethernet*
Programme robot	Modules *RAPID* exécutés sur le contrôleur *ABB*

La **Jetson Nano agit comme middleware/microcontrôleur**, assurant l'interface entre le système de vision et le robot industriel. L'architecture fonctionnelle peut être résumée par le diagramme de flux de données suivant :

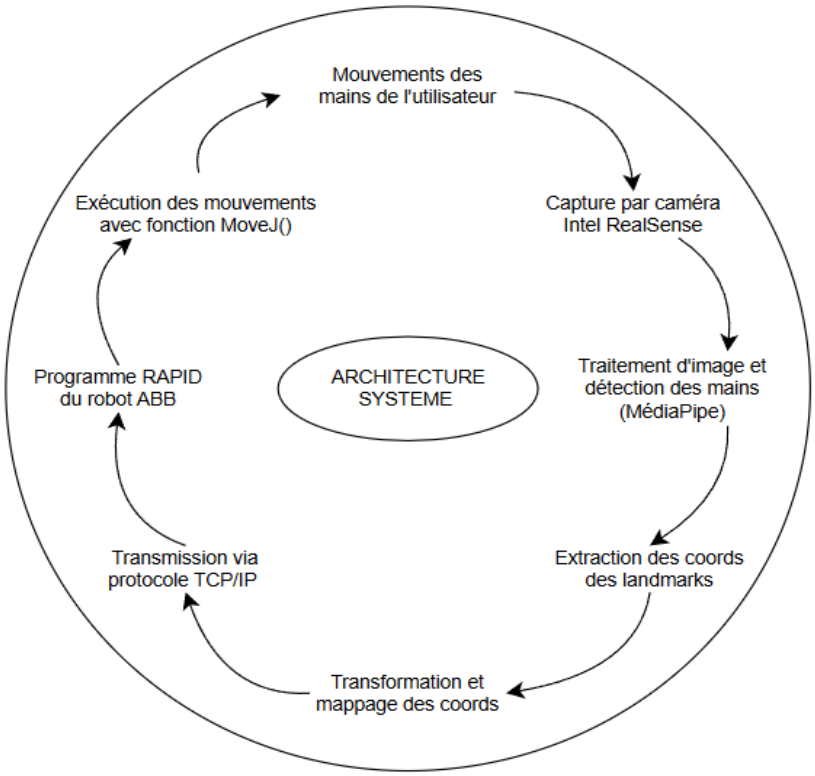


Figure 3 : Diagramme Fonctionnel Architecture Système et Flux de données

Cette architecture permet d'obtenir un système de contrôle **quasi-temps réel**, limité principalement par le temps de traitement des images et la latence de communication réseau.

2. Principe de fonctionnement du système

Le fonctionnement du système repose sur une boucle **algorithmique de contrôle exécutée en continu**, dans laquelle les mouvements d'un utilisateur sont capturés, analysés puis convertis en commandes robotisées exécutées par le robot. Le fonctionnement global du système peut être décrit comme une **chaîne de traitement des données**, dans laquelle plusieurs étapes successives transforment les informations visuelles en actions mécaniques.

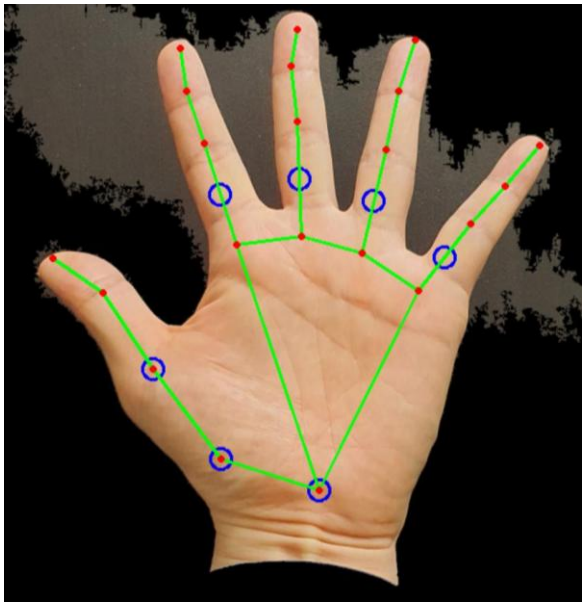
Cette chaîne comporte principalement cinq phases :

1. perception visuelle des mains de l'utilisateur
2. extraction des coordonnées spatiales des mains
3. transformation de ces coordonnées vers le repère du robot
4. génération et envoi des coordonnées et commandes robotisées
5. exécution cinématique par le contrôleur du robot

Chaque étape joue un rôle essentiel dans la stabilité et la précision du système.

2.1 Perception visuelle de l'utilisateur

La première étape consiste à capturer les mouvements de l'utilisateur à l'aide d'une caméra ***Intel RealSense RGB-D***. Cette caméra est capable de produire simultanément une **image couleur (RGB)** et une **carte de profondeur** permettant d'estimer la distance des objets.



Le flux vidéo est ensuite traité à l'aide de la bibliothèque ***MediaPipe Hands***, développée par *Google*, qui permet de détecter et de suivre les mains dans l'image. *MediaPipe* utilise un modèle de **machine learning spécialisé dans la détection de mains**, capable d'identifier jusqu'à **21 points caractéristiques (landmarks)** sur chaque main.

Ces points incluent notamment :

- la position de la **paume**
- la base des **doigts**
- les articulations intermédiaires
- les extrémités des doigts

Les coordonnées retournées par *MediaPipe* sont **normalisées dans l'espace image**, c'est-à-dire comprises entre 0 et 1, représentant une position relative dans le cadre de la caméra plutôt qu'une position physique réelle. Elles constituent la base des calculs permettant de déterminer la position de la main de l'utilisateur dans l'espace.

2.2 Extraction et traitement des coordonnées

Les coordonnées obtenues dans l'espace de la caméra doivent être converties en coordonnées utilisables par le robot. En effet, la caméra fournit des valeurs **normalisées dans l'espace image**, tandis que le robot travaille dans un **repère cartésien en millimètres, qui lui est spécifique**. Une étape de transformation est donc nécessaire.

2.2.a Mappage des coordonnées (Mapping)

Le système utilise une fonction de **mappage linéaire** permettant de transformer les coordonnées de la caméra vers l'espace de travail du robot. Cette transformation repose sur une **interpolation linéaire entre deux intervalles** :

$$valeur_{robot} = ROB_{MIN} + \frac{(val_{cam} - CAM_{MIN}) \times (ROB_{MAX} - ROB_{MIN})}{CAM_{MAX} - CAM_{MIN}}$$

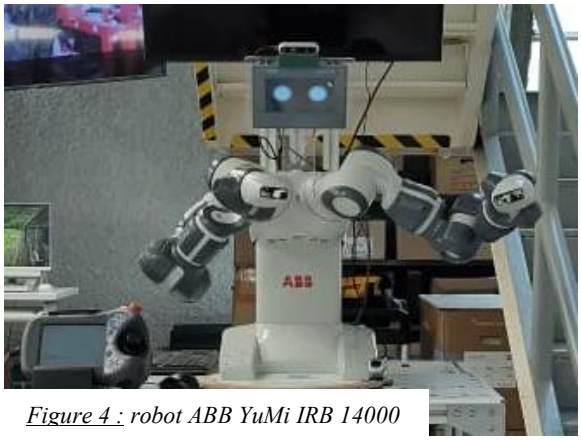


Figure 4 : robot ABB YuMi IRB 14000

Cette approche permet de **projeter la zone visible par la caméra dans la zone opérable du robot**. Afin d'éviter les mouvements dangereux ou les erreurs de commande, le système implémente également un mécanisme de **clamping**. Cela signifie que toute valeur dépassant les limites du robot est automatiquement **restreinte aux bornes autorisées**. Ce mécanisme agit comme un **filtre de sécurité logiciel**, empêchant le robot d'atteindre des positions potentiellement dangereuses.

J'ai personnellement déterminé manuellement avec quelques expérimentations les coordonnées limites de la zone opérable du robot dont les valeurs sont détaillées dans ce tableau :

BRAZO	COORDS	MIN	MAX
L	X	280	650
L	Y	80	480
L	Z	180	750
R	X	280	650
R	Y	-450	-50
R	Z	180	750
deadzone	Y_left	< -225	prohibited
	Z_left	< 360	

Figure 5 : tableau des zones limites

2.2.b Réduction des degrés de liberté (2D vs 3D)

Bien que la caméra *RealSense* soit capable de fournir des informations de profondeur, l'utilisation de l'axe Z a posé plusieurs problèmes techniques. En effet, la mesure de profondeur repose sur des techniques telles que la **vision stéréo** et le **temps de vol infrarouge.**

Cependant, ces méthodes peuvent être sensibles au bruit concernant les objets de **surface irrégulière**, ce qui est le cas de la **main humaine**, présentant ainsi plusieurs caractéristiques rendant la **mesure instable** :

- géométrie non plane (creux)
- occlusions entre les doigts
- variations d'orientation

Ces phénomènes entraînent des **variations importantes des mesures de profondeur**, appelées ***jitter***. Dans un système de contrôle robotique, ce bruit peut provoquer :

- des mouvements oscillatoires du robot
- des corrections rapides et répétées de position
- un risque potentiel de collision avec l'environnement

Ainsi, afin d'assurer la stabilité du système, le **contrôle dynamique de la profondeur a été désactivé**, contraignant le robot à ne se déplacer que dans un **plan de travail fixe**, avec une valeur constante pour l'axe Z (fixée à 450mm ici). Cela transforme le système théoriquement tridimensionnel en un **contrôle bidimensionnel (2D)**.

2.3 Interaction manuelle avec des objets

Le robot *YuMi* est équipé de **pinces Smart Grippers**, capables de saisir des objets avec précision et fermeté. Le contrôle du gripper est basé sur l'analyse de la position relative des doigts de la main de l'utilisateur, et plus précisément, sur la **distance euclidienne entre le pouce et le majeur**, de chaque main. Deux états sont alors définis :

- si la distance est inférieure à un seuil : **gripper fermé**
- si la distance est supérieure au seuil : **gripper ouvert**

Cette logique binaire permet de convertir un geste naturel de la main en une commande simple pour le robot.

Afin d'optimiser la communication réseau, l'état du gripper est intégré directement dans le message contenant les coordonnées du robot.

Par exemple : 450,-150,350,1/
où le dernier paramètre (ici « 1 ») représente l'état du gripper

2.4 Communication entre la vision et le robot

La communication entre la *Jetson Nano* et le contrôleur *ABB* repose sur le protocole ***TCP/IP*** **via** ***Ethernet***. Chaque bras du robot possède un **port réseau dédié** :

- bras gauche : port *30010*
- bras droit : port *30011*

L'utilisation du protocole TCP présente plusieurs avantages :

- transmission fiable des données
- ordre garanti des paquets (envoi/reception)
- gestion automatique des erreurs de transmission

Les coordonnées calculées dans le script *Python* sont envoyées sous forme de **chaînes de caractères structurées**, faciles à interpréter par le programme *RAPID* du robot. Le robot reçoit ces chaînes, les découpe en sous-chaînes puis convertit les valeurs numériques avant d'exécuter le mouvement correspondant.

Par exemple : 450,-150,350,1/
où « 450, -150, 350 » correspond aux coordonnées (Z, X, Y) dans l'espace robot
où le dernier paramètre (ici « 1 ») représente l'état du gripper
où le slash « / » assure la délimitation du message, pour vérifier sa bonne réception

2.5 Traitement des données dans le robot

Le robot *ABB YuMi* est programmé à l'aide du langage ***RAPID***, qui est le langage propriétaire d'*ABB* pour la programmation des robots industriels. Ce langage est l'équivalent du C++ et permet de définir les mouvements du robot, la gestion des entrées/sorties, ainsi que la communication avec des systèmes externes.

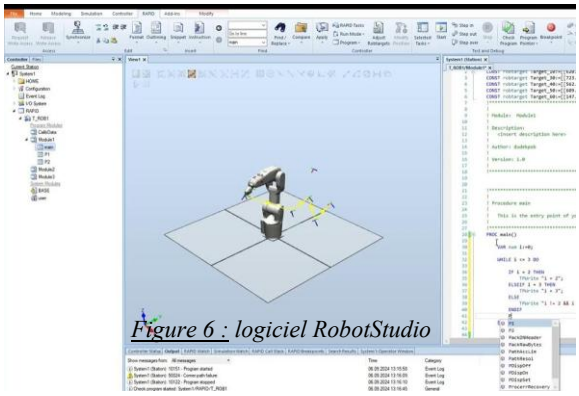


Figure 6 : logiciel RobotStudio

Le programme suit les étapes suivantes :

1. réception des données via socket *TCP/IP*
2. lecture de la chaîne de caractères reçue
3. extraction des coordonnées de la chaîne
4. conversion en valeurs numériques
5. vérification des limites de sécurité
6. exécution du mouvement robotique

La fonction principale utilisée pour déplacer le robot est ***MoveJ()*** créée par ABB, permettant d'exécuter un **mouvement articulaire** du robot vers la position cible de manière autonome – sans que nous ayons besoin de contrôler individuellement chacun des 7 moteurs articulaires.

La position du robot est représentée par une structure appelée ***robtarget[]***, contenant :

- les coordonnées cartésiennes du TCP (Tool Center Point)
- l'orientation de l'outil
- les données de configuration du robot
- les axes externes éventuels

2.6 Robustesse et gestion des erreurs

Dans ce système de téléopération robotique reposant, la robustesse du système est un élément essentiel afin de garantir un fonctionnement stable et sécurisé. Plusieurs mécanismes ont donc été intégrés pour limiter les erreurs de communication, stabiliser les mouvements du robot et éviter les comportements imprévus.

Tout d'abord, un **protocole de communication structuré** a été mis en place pour l'envoi des coordonnées vers le robot. Chaque message contient un caractère « / » de fin permettant au programme RAPID d'identifier clairement la fin des données reçues. Cela évite les problèmes liés à la lecture de messages incomplets dans le buffer du socket.

Ensuite, la **fréquence d'envoi des données** a été limitée à 16 envois/seconde afin d'éviter une surcharge du réseau ou du contrôleur du robot. Les coordonnées ne sont donc pas transmises à chaque image capturée, mais à une fréquence contrôlée permettant de conserver un flux de données stable. De plus, en cas d'**inactivité**, si la main de l'utilisateur disparaît du champ de vision pendant un certain temps, le système peut envoyer la dernière position connue ou/et un message de maintien de connexion (keep-alive). Cela permet d'éviter que le contrôleur robot ferme la connexion réseau pour cause d'inactivité.

Enfin, un **filtrage logiciel des coordonnées** est appliqué afin de réduire les fluctuations dues au bruit des capteurs de vision. Ce lissage permet de limiter les mouvements parasites du robot et d'obtenir des trajectoires plus fluides.
Ces différentes mesures contribuent à améliorer la stabilité globale du système tout en garantissant une interaction fiable entre l'utilisateur et le robot.

PARTIE 3 : Bilan des compétences et interview d'un cadre

1. Bilan des compétences acquises

Ce stage au sein du SMART Factory Lab s'est avéré très enrichissant, m'offrant l'opportunité de travailler sur un projet concret semblable à ceux rencontrés dans l'industrie technologique actuelle. Contrairement à des projets académiques peu techniques, ce travail impliquait l'intégration de plusieurs technologies réelles utilisées en robotique industrielle moderne et futuriste.

J'ai eu l'occasion de me familiariser avec du matériel récent, comme un bras robotique *ABB*, un ordinateur *NVIDIA Jetson* et une caméra RGB-D, ce qui m'a permis de mieux comprendre l'architecture matérielle de tels systèmes. J'ai également appris à programmer le robot à l'aide du langage **RAPID**, largement utilisé dans la robotique industrielle. Bien que je ne connaissais pas ce langage auparavant, j'ai pu en comprendre les bases et principes et me familiariser avec son fonctionnement.
Ce stage m'a également permis de renforcer mes compétences en Python, langage que j'ai peu pratiqué dernièrement, en utilisant notamment différentes librairies de fonction liées à la vision par ordinateur et au traitement d'images. Cela m'a permis de mieux comprendre le fonctionnement des logiciels et librairies d'analyse vidéo/photos et d'extraction d'informations exploitables pour le contrôle d'un système robotique. Par exemple comprendre sur quoi est basée la vidéo-détection d'une main humaine (ses landmarks).

Au-delà des compétences techniques, ce projet m'a aussi permis de mieux comprendre le fonctionnement global d'un projet technologique complexe. En contribuant à chaque étape du développement, j'ai pu observer comment un système robotique peut être décomposé en plusieurs modules : acquisition des données, traitement de l'information, communication entre les systèmes et contrôle du robot. Travailler sur l'architecture complète du système m'a ainsi permis de mieux comprendre le fonctionnement des systèmes robotiques autonomes et, plus largement, des technologies modernes. Cette vision globale constitue une expérience particulièrement enrichissante pour ma formation d'ingénieur !

2. Interview d'un cadre de l'entreprise

Dans le cadre de mon stage, j'ai pu échanger avec Ramir Quiroz, ingénieur responsable du laboratoire SMART Factory, au cours duquel pu mieux comprendre les missions et enjeux associés à la gestion d'un laboratoire de recherche appliquée en robotique.

Au cours de cet échange, il m'a dit que son travail repose principalement sur la supervision des projets techniques réalisés dans le laboratoire, qu'il s'agisse de projets étudiants, de travaux de recherche ou de collaborations avec des partenaires industriels. Il intervient notamment dans la définition des objectifs techniques, le choix des technologies utilisées et l'accompagnement des équipes dans leurs projets de robotique.

Une partie importante de son travail concerne également la gestion des infrastructures technologiques du laboratoire : nombreux robots industriels, systèmes de vision et différentes plateformes d'expérimentation dédiées à l'industrie 4.0. Son rôle consiste donc à maintenir ces équipements opérationnels, organiser leur utilisation et assurer leur intégration dans les projets pédagogiques et de recherche.

C. CONCLUSION :

Ce stage au sein du **laboratoire de robotique industrielle *SMART Factory,*** en collaboration avec l'entreprise ***ABB Robotics***, a pleinement répondu à mes objectifs initiaux : relever un défi technique concret en robotique et découvrir un environnement culturel international.

L'objectif principal du projet consiste en le développement d'un **système de vidéo-pilotage en temps réel d'un torse humanoïde** *YuMi*. En transformant un flux vidéo issu d'un système de vision artificielle en instructions de mouvement pour un robot industriel, ce travail m'a permis de passer d'une approche algorithmique à la mise en œuvre concrète d'un système robotique complet. J'ai ainsi mieux compris l'architecture systémique d'une telle technologie, intégrant différents modules : vision artificielle, traitement des données, communication réseau TCP/IP et commande du robot.

L'analyse financière d'*ABB* apporte également une dimension entrepreneuriale et économique à cette expérience technique. Les résultats observés montrent que le groupe bénéficie d'une structure financière solide, notamment grâce à une réduction significative de son endettement et à une gestion rigoureuse de ses ressources financières. Cette stabilité aide l'entreprise à poursuivre ses (auto)investissements en R&D et à soutenir des collaborations académiques, comme avec le *SMART Factory Lab*. Cette étude souligne le lien entre performance économique et capacité d'innovation technologique dans le secteur de la robotique industrielle.

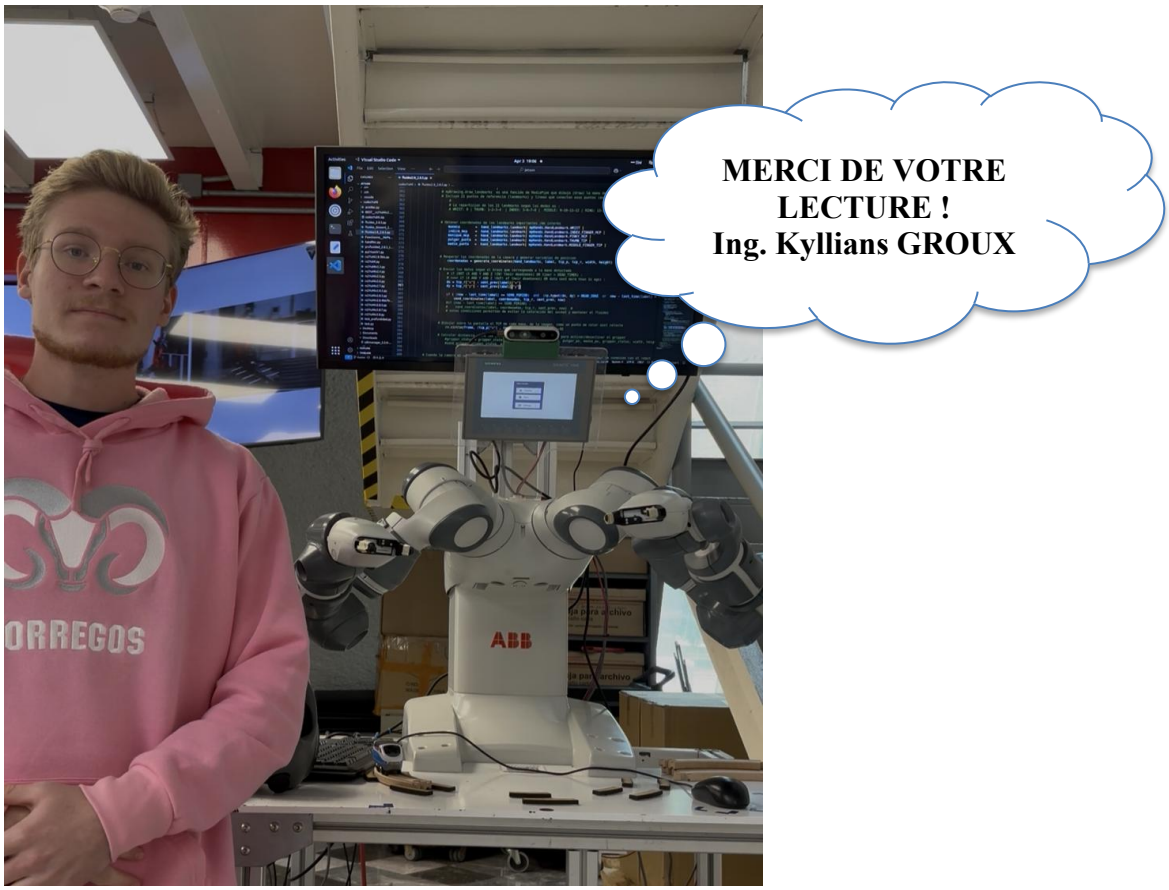
Au-delà des aspects techniques, cette expérience internationale a également été particulièrement enrichissante sur le plan personnel. Travailler dans un environnement de recherche multiculturel m'a permis de renforcer ma maîtrise des langues, mon adaptabilité, ma capacité à collaborer avec des interlocuteurs issus de contextes différents et mon autonomie dans la résolution de problèmes techniques.

Enfin, cette expérience professionnelle technique, et de plus à l'international, enrichie et valorise mon background professionnel et renforce mes ambitions de travailler dans l'électronique et les systèmes embarqués à l'international, comme en Amérique Latine.

D. ANNEXES :

Pour toute information complémentaire, j'invite vivement le lecteur à étudier les documents disponibles sur ce lien GitHub comprenant l'entièreté des fichiers et documents utiles au développement du projet (codes, aides, rapports, datasheets…) :

https://github.com/Kyll-GRX/ABB-YuMi-robot---SmartFactory-LabTecnologico-de-Monterrey

Vous y trouverez également une vidéo de présentation du projet avec démonstration vidéo du fonctionnement du robot :

https://www.linkedin.com/posts/kyllians-groux-7a56bb27b_kinematic-realsense2-nvidiajetson-activity-7427069084757966848-IG1u